

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE
seconde-physique-chimieDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-PC-
SECONDE**Parcours structuré**

Lis l'objectif avant de commencer, garde une trace de la méthode et prépare la production attendue pour la mise en commun.

Consolidation

45 min

2PC-A1 · Laboratoire sur papier : quel matériau ?**Objectif :** Exploiter des mesures et discuter leur précision.**Consigne :** À partir de trois couples masse-volume, calculer les masses volumiques, comparer à une table et identifier les matériaux probables.**À remettre :** Tableau complété, matériau identifié et réserve formulée sur la précision.**Support directement exploitable :** Mesures : échantillon A, $m=78,0$ g et $V=10,0$ cm³ ; B, $m=27,2$ g et $V=10,0$ cm³ ; C, $m=89,0$ g et $V=10,0$ cm³. Références en g·cm⁻³ : aluminium 2,70 ; fer 7,87 ; cuivre 8,96. Identifier et commenter l'écart.**Supports :** Jeu de données Nexus, Table de masses volumiques

Approfondissement

50 min

2PC-A2 · Trajet et modèle**Objectif :** Relier données, calcul de vitesse et représentation.**Consigne :** Exploiter un relevé distance-temps, calculer trois vitesses moyennes et décrire les phases du mouvement.**À remettre :** Calculs avec unités, graphique légendé et description prudente.**Support directement exploitable :** Relevé : $t(s)=0, 5, 10, 15, 20, 25$; $d(m)=0, 20, 50, 80, 80, 95$. Calculer les vitesses moyennes sur $[0;10]$, $[10;15]$ et $[15;20]$, tracer les points et décrire mouvement, arrêt et reprise.**Supports :** Tableau distance-temps, Papier millimétré

Les supports et jeux de données cités sont inclus dans cette ressource ; aucune manipulation non décrite n'est requise.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE
seconde-physique-chimieDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-PC-
SECONDE

Fondamental

4 pt · 10 min

2PC-E1 · Chaîne de conversionsConvertir 2,5 L en m³ et 3,6×10⁵ mg en kg.

Consolidation

5 pt · 12 min

2PC-E2 · Identifier un liquideUn liquide de masse 92 g occupe 100 mL. Calculer ρ et comparer à 1,00 g·mL⁻¹.

Rédige les étapes et réserve les dix dernières minutes à la relecture.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE
seconde-physique-chimieDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-PC-
SECONDE

Approfondissement

5 pt · 12 min

2PC-E3 · Distance de freinage

À $20 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, un véhicule s'arrête en 3,5 s. En supposant une vitesse moyenne de $10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ pendant le freinage, estimer la distance.

Consolidation

4 pt · 10 min

2PC-E4 · Résultat crédible ?

Un élève annonce qu'une bouteille de 1,5 L d'eau a une masse de 0,15 kg. Critiquer ce résultat.

Utilise le vocabulaire de la discipline et indique précisément ce qui reste à reprendre.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE

seconde-physique-chimie

DURÉE DU PARCOURS

10 heures

DIFFICULTÉ

Consolidation collège à transition lycée

RÉFÉRENCE

BO2019-LYCEE-PC-SECONDE

Compte rendu d'identification sur données

50 min

Rédiger un compte rendu qui exploite un jeu de mesures masse-volume pour identifier un échantillon, explicite les calculs et discute une source d'incertitude. Aucun protocole réel n'est prétendu.

Critère	Indicateur de réussite	Points
Données et unités	Grandeurs identifiées et conversions exactes.	4
Modèle et calcul	Formule, application et résultat cohérents.	4
Analyse critique	Conclusion prudente et limite identifiée.	4

Bilan élève · 10 minutes

1. L'unité que je dois surveiller...

2. Le contrôle d'ordre de grandeur que j'utilise...

3. La limite du modèle que je peux expliquer...

Production à remettre à l'enseignant pour retour pédagogique.